

પ્રકાશ નો વિવર્તન Diffraction of light:-

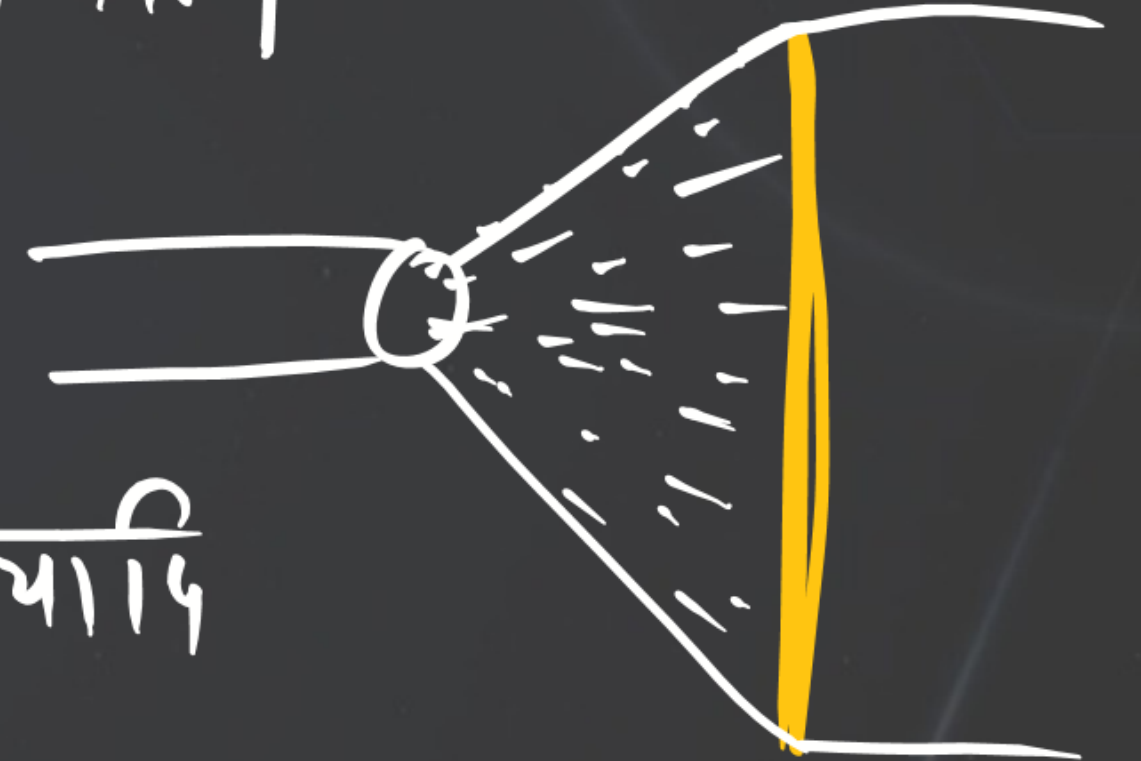
પ્રકાશ નો ઊંચી જિનારે સે મૂડર દુસરે તરફ
પ્રવેશ કર જાના હી પ્રકાશ નો વિવર્તન
કહેલાતો હૈ। -

જ્યા :- દસેડ કે જિનારે માગ નો
અમજના, પરદાર્ડી નો વનનાં સ્થાપિ



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

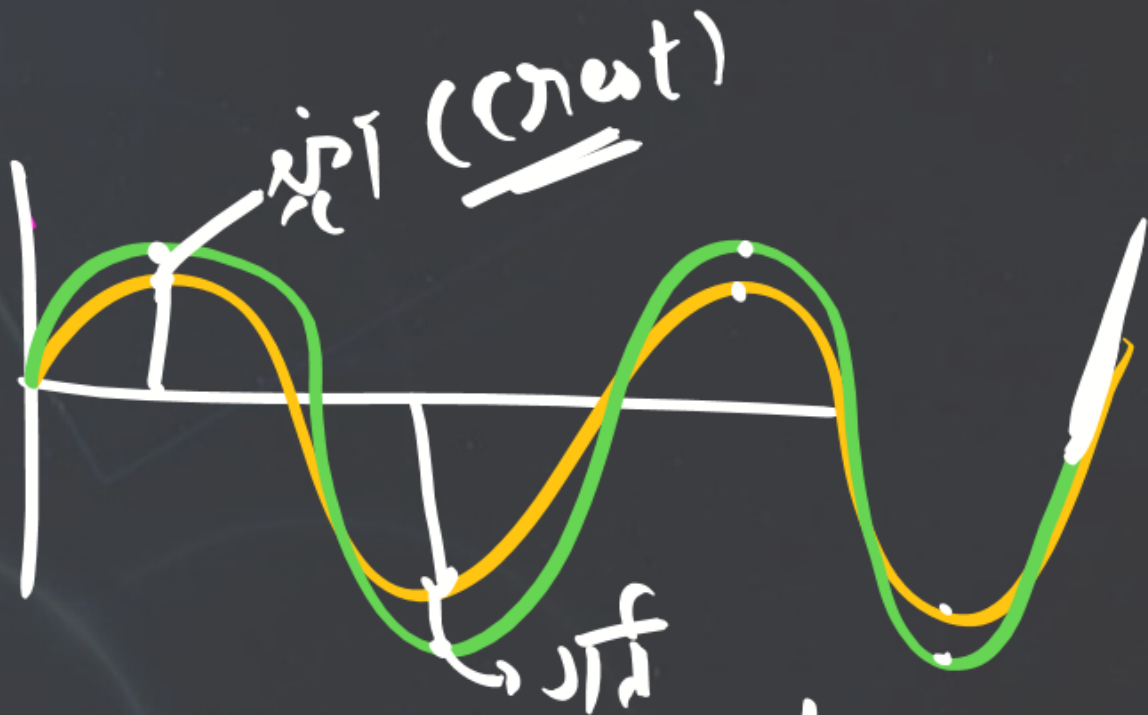


प्रकाश का व्यतिकरण (Interference of light) :-



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

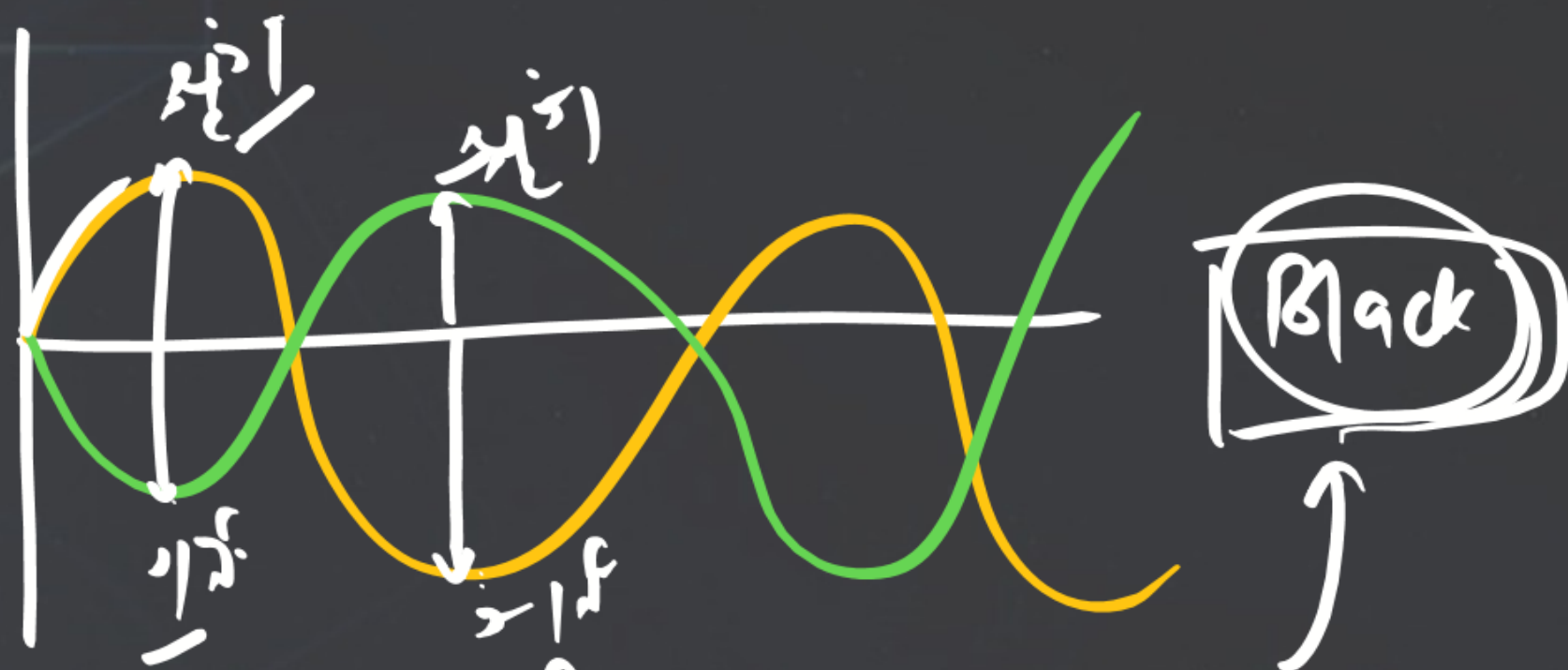


संयोजी व्यतिकरण - Constructive Interference
रंगीन colorful



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC



विनाशी व्यतिकरण Destructive
Interference

→ जब लोग-समान आयाम एवं समान आवृत्ति के प्रकाश के किरणें एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के कारण उन्हें



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

आयाम में विवर्तन से माध्यम के चिन्न-चिन्न
विद्युतों पर प्रकाश कि प्रिज्म चिन्न चिन्न
से जाती है, अर्थात् प्रकाश की गति में परिवर्तन हो जाता
है, प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है।

संयोजी व्यतिकरण (Constructive Interference): →

जब दो या दो से अधिक सामान आवृत्ति के तरंगों में व्यतिकरण की
धरना इस प्रकार हो कि शृंग-शृंग के साथ-साथ गर्त-गर्त के साथ

मिले तो इस धटना को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं।



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

विनाशी व्यतिकरण (Destructive Interference): →

→ जब दो या दो से अधिक प्रकाश के तरंगों में व्यतिकरण में धटना इस प्रकार हो कि मंदा-गति के साथ तथा गर्त-मंदा के साथ मिले तो इस धटना को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं।

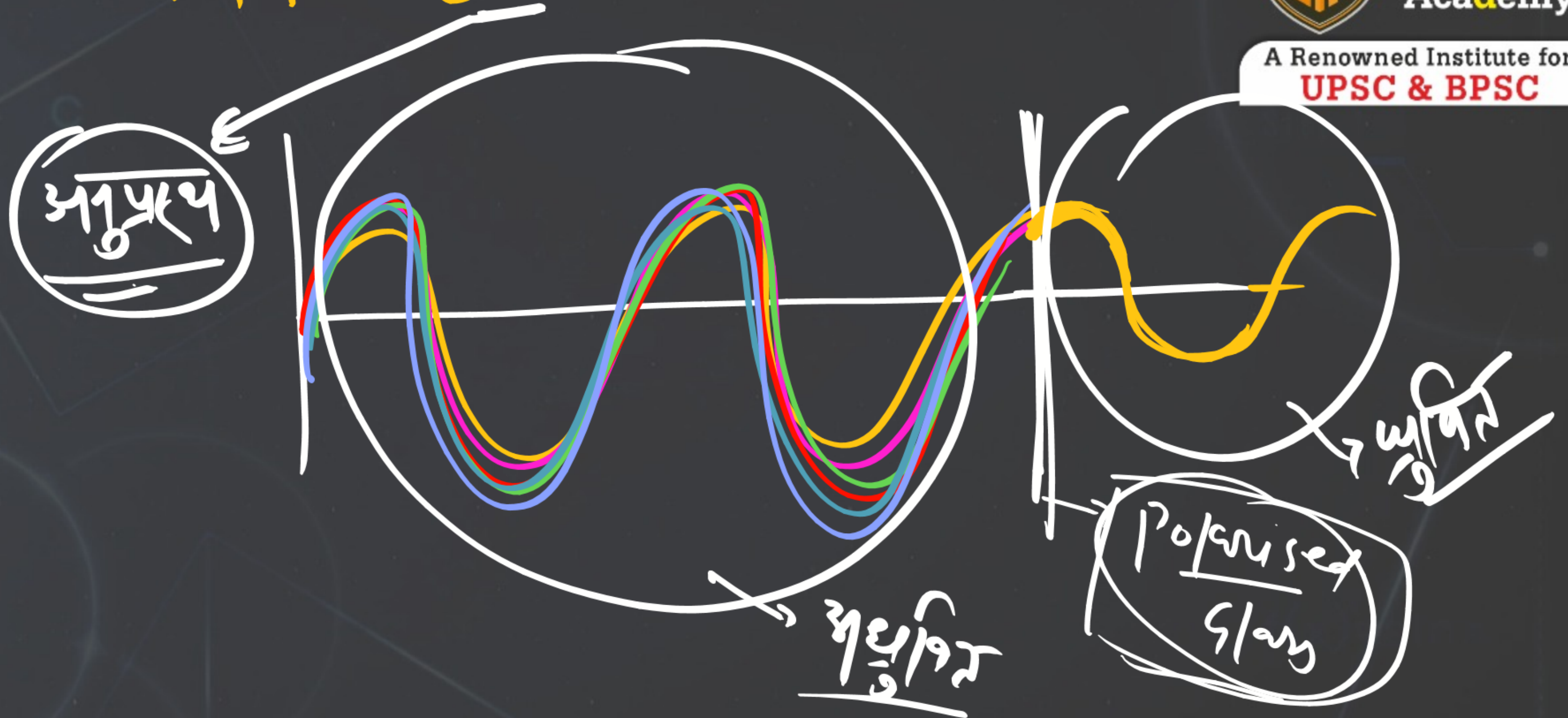
उदा: → पानी के बुलबुला का रंगीन दिखना,
पानी कि सतह पर तेल के परत का रंगीन दिखना।

प्रकारों का ध्रुवण (Polarisation of light):-



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC



रंग (Color)



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तथा जो रंग परावर्तित करता है वह रंग हमें दिखाई देता है।

→ कोई वस्तु हमें काला न ब दिखता जब वह प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, अर्थात् गर्मि के मौसम में हमें काले कपड़े में अधिक गर्मि महसूस होगी।

→ जोई वस्तु हमें सफेद इसलिए दिखाता है क्योंकि



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

वह सभी रंगों को परावर्तित कर देता है. अर्थात्
जमी के मौसम में हमें सफेद कपड़े पहनने से जमी कम
महसूस होता है।

रंग के मुख्यतः दो प्रकार हैं।

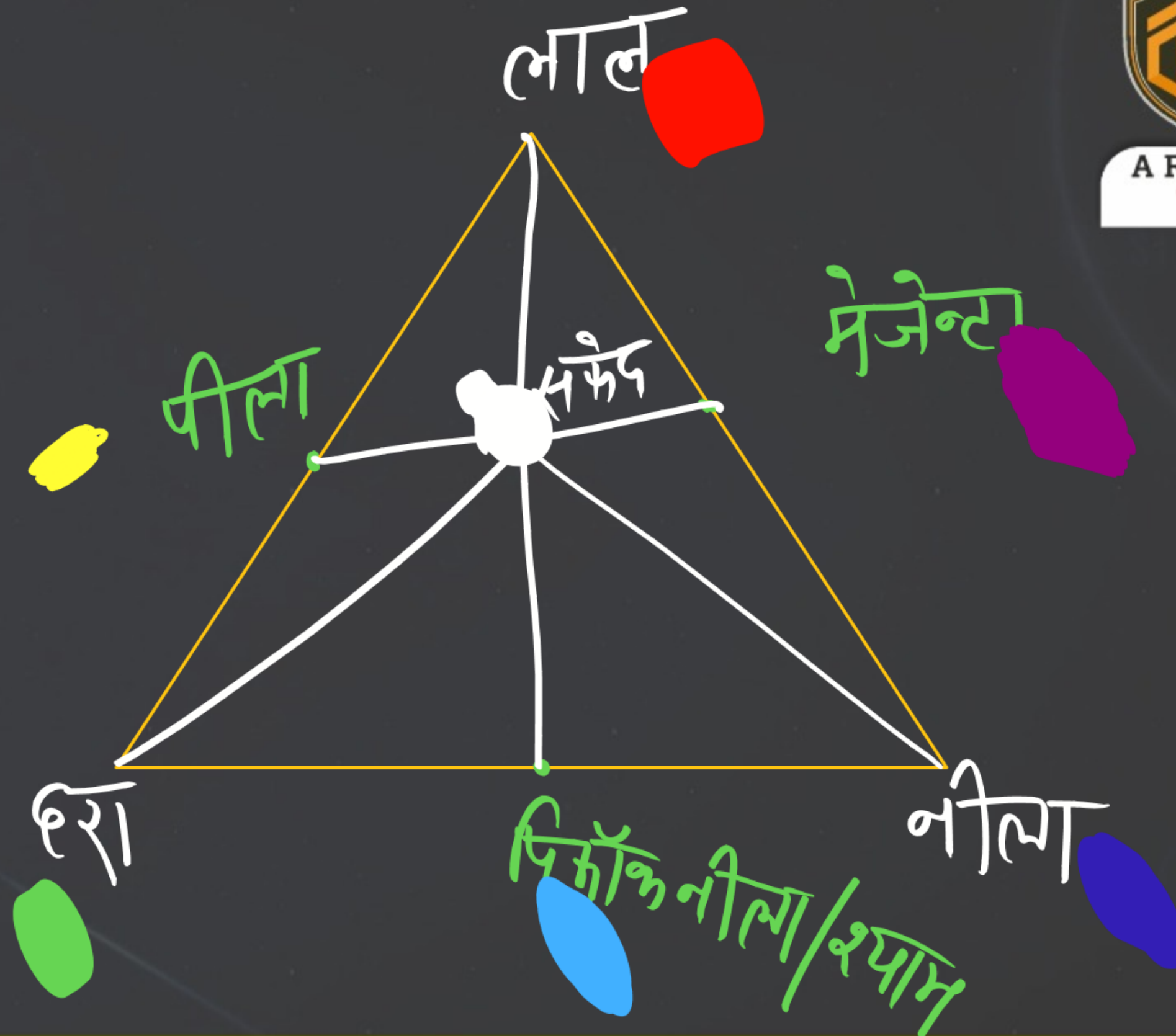
① प्राथमिक रंग → लाल, हरा, नीला

② द्वितीयक रंग → पीला, पीछाऊ नीला, मैंग्रो



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC





The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

इंद्रधनुष (Rainbow)

- जब वर्षा कि बूंदों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वर्षा कि बूंद प्रिज्म की भांती कार्य करता है और प्रकाश के सभी सात रंगों को विभक्त कर देता है जिससे इंद्रधनुष का निर्माण होता है।
- इंद्रधनुष का निर्माण सदैव सूर्य के विपरीत निर्मित होता है।
- 12 जून- इंद्रधनुष का निर्माण नहीं होता है क्योंकि उस समय सूर्य सिर के ऊपर होता है।



**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC